

CCI AiLux

Controllore Centrale di Impianto CEI 0-16 allegati O-T



Limitazione di responsabilità

AiLux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti istruzioni senza alcun preavviso. È assolutamente vietato utilizzare l'apparecchiatura per usi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni.



ATTENZIONE! Qualora l'apparecchiatura sia adoperata in un modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni, la protezione prevista dall'apparecchiatura potrebbe essere compromessa.

Qualsiasi parte dell'impianto che risulti difettosa o guasta dovrà essere sostituita solo e soltanto con parti fornite da AiLux; qualora ciò non fosse rispettato AiLux declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguente malfunzionamento o danno a cose o persone.

Nota per gli utilizzatori di “Apparecchiature Elettroniche”

L'apparecchiatura AiLux presentata in questo manuale è una apparecchiatura elettronica utilizzabile solo dopo essere stata integrata in un'altra apparecchiatura elettrica di comando e controllo per sistemi di distribuzione elettrica; il costruttore dell'apparecchiatura finale dovrà provvedere al trattamento e allo smaltimento della sua apparecchiatura, ivi incluso l'apparecchiatura AiLux in essa incorporata, secondo la legislazione specifica in materia di rifiuti elettrici/elettronici.

Revisioni documento:

Rev.	Data	Autore	Descrizione
0	16/03/2023	Maioli Marco	Prima emissione
1	09/05/2023	Ferrari Manuele	Integrazione e aggiornamenti
2	14/08/2023	Ferrari Manuele	Integrazione RED
3	18/08/2023	Ferrari Manuele	Aggiornamento nomi kit antenne
4	25/10/2023	Giacomo	Aggiornamento protocolli
5	03/01/2024	Maioli Marco	Aggiornamento immagine cablaggio
6	10/06/2024	Ferrari Manuele	Aggiornamento DIN DOUT

©2018–2024 di AiLux s.r.l. Tutti i diritti riservati

Il marchio AiLux s.r.l. non può essere utilizzato senza autorizzazione scritta rilasciata da AiLux S.r.l.

Fatta eccezione per una copia di riserva, non è consentita alcuna duplicazione in forma cartacea o elettronica delle presenti istruzioni d'uso senza approvazione scritta rilasciata dalla AiLux S.r.l.

Il testo ufficiale del presente documento approvato da AiLux è solo quello redatto nella lingua italiana.

AiLux s.r.l., www.ailux.eu

Via Cavalier Faustino Ghidini 54, Torbole Casaglia (BS)

Indice

0. Introduzione.....	. 4
0.0 Come consultare ed utilizzare le istruzioni d’uso.....	. 4
0.1 Importanza delle istruzioni.....	. 4
0.2 Conservazione delle istruzioni d’uso.....	. 4
0.3 Destinatari delle istruzioni d’uso.....	. 4
0.4 Consultazione delle istruzioni d’uso.....	. 5
0.5 Simboli grafici utilizzati.....	. 5
0.6 Trasporto e disimballaggio.....	. 6
1. Destinazione d’uso dell’apparecchiatura.....	. 7
1.1 Composizione della fornitura.....	. 7
1.2 Identificazione apparecchiatura.....	. 8
2. Caratteristiche Tecniche Generali Apparato.....	. 9
2.1 Dimensioni meccaniche Assieme.....	. 10
2.2 Installazione e collegamenti.....	. 10
2.2.1 Connessioni elettriche.....	. 12
2.2.2 Installazione cavi antenna.....	. 15
2.3 Gestione protocolli di comunicazione.....	. 16
2.4 Diagnostica e segnalazioni.....	. 17
2.5 Istruzioni di installazione ai fini EMC.....	. 17
3. Prima Accensione.....	. 18
3.1 Operazioni preliminari.....	. 18
4. Manutenzione ordinaria.....	. 20
5. Risoluzione dei problemi.....	. 21
6. Stoccaggio e smantellamento.....	. 22
7. Garanzia.....	. 23

0. Introduzione

0.0 Come consultare ed utilizzare le istruzioni d'uso

0.1 Importanza delle istruzioni

Le presenti istruzioni costituiscono la guida all'uso dell'apparecchiatura CCI.

È necessario seguire scrupolosamente tutte le indicazioni contenute in queste istruzioni d'uso in quanto il funzionamento sicuro e la durata per la vita prevista dell'apparecchiatura dipendono dall'uso corretto in conformità alle indicazioni ivi riportate.

Il presente documento è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante dell'apparecchiatura ed è da custodire accuratamente per tutta la durata di vita della stessa; dovrà inoltre essere accuratamente conservato nonché fornito, compresi gli eventuali aggiornamenti, ad un successivo proprietario in caso di cessione, vendita, ecc. dell'apparecchiatura.

Per la versione CD-ROM del presente documento, AiLux s.r.l. consente all'utente una sola copia elettronica del CD-ROM al solo scopo di back-up.

L'apparecchiatura ha passato le prove di validazione per essere conforme alle Direttive dell'Unione europea ad essa applicabili, ed è risultata conforme alle norme tecniche indicate nel presente documento. L'utilizzo del macchinario per scopi diversi rispetto a quelli previsti in questo documento è severamente vietato.

0.2 Conservazione delle istruzioni d'uso

Il presente documento dovrà essere utilizzato in modo tale da non danneggiare tutto od in parte il suo contenuto; è fatto divieto di asportare, strappare o riscrivere, qualsiasi sua parte.

Conservare questo documento in zone protette da umidità e calore. Qualora il documento sia danneggiato o smarrito, è possibile richiederne una copia all'*Ufficio Tecnico AiLux S.r.l.* (ufficiotecnico@ailux.eu), il quale potrà informarVi circa costi e tempi di consegna del nuovo documento.

Per la versione delle istruzioni d'uso su supporto CD-ROM attenersi alle regole di buona conservazione dei supporti informatici di tale tipo.

0.3 Destinatari delle istruzioni d'uso

Le presenti istruzioni sono destinate ai responsabili e agli operatori addetti all'esercizio, installazione e manutenzione dell'apparecchiatura in questione e dovranno essere lette attentamente prima di operare sul macchinario stesso.

L'utilizzo dell'apparato è consentito solo ad operatori addestrati nei confronti dei rischi elettrici ed autorizzati ad operare sulla apparecchiatura dal proprio datore di lavoro.

0.4 Consultazione delle istruzioni d'uso

Ogni singola pagina delle istruzioni d'uso è contraddistinta da un **codice** (riportato sul margine superiore destro) che ha il seguente significato:

- **Identificazione apparecchiatura** (ad es. CCI)
- **Lettera identificativa della lingua delle istruzioni** (I: italiano; E: inglese; ecc.)
- **Gli ultimi 2 numeri dell'anno di redazione delle istruzioni d'uso** (ad es. 23)
- **Revisione istruzioni** (ad es. R0)
- **Tipologia istruzioni** (C: complete; E: solo parte elettrica; N: solo parte non elettrica; G: generali senza uso del software; S: uso del software, ecc.)
- **Lettera "p" seguita dal numero progressivo della pagina** (ad es. p5)

Esempio di codice del documento: CCI_I_23_R0_G_p5

Prima di utilizzare o operare manutenzione sull'apparecchiatura è necessario leggere con la massima attenzione l'intero contenuto delle presenti istruzioni. In particolare, quando sulla apparecchiatura è presente il simbolo grafico  il manuale deve essere consultato allo scopo di individuare la natura dei potenziali pericoli e le eventuali azioni che devono essere intraprese per evitarli.

Eventuali **ALLEGATI** al presente documento sono, a tutti gli effetti, parte integrante di queste istruzioni in quanto racchiudono le informazioni tecniche dei componenti costituenti l'apparecchiatura.

0.5 Simboli grafici utilizzati

Nelle presenti istruzioni d'uso alcune parti sono evidenziate da simboli grafici per richiamare l'attenzione del lettore, così come sulla apparecchiatura sono riportati dei segni grafici per evidenziare situazioni di pericolo; il significato dei simboli grafici utilizzati è indicato di seguito:



PERICOLO! Questo avviso segnala la possibile presenza di tensione pericolosa sui terminali contrassegnati.



ATTENZIONE! Questa avvertenza segnala il possibile verificarsi di un evento che può causare un incidente grave o danni considerevoli. Ogni volta che sull'apparecchiatura si trova questo simbolo si deve consultare il presente manuale per individuare la natura del pericolo.



INFORMAZIONE. Questo simbolo indica informazioni importanti che devono essere lette attentamente.

I seguenti simboli sono spesso riportati sui prodotti:



Corrente continua

0.6 Trasporto e disimballaggio

L'apparecchiatura viene fornita per il trasporto in un imballo protettivo. Durante il trasporto dell'apparecchiatura evitare che sia soggetta ad urti o esposta ad intemperie.

Il peso complessivo dell'apparecchiatura è di 1 Kg e pertanto non sono richiesti mezzi di sollevamento specifici per la sua movimentazione; prestare comunque attenzione affinché durante la movimentazione della apparecchiatura questa non possa cadere e danneggiarsi.



INFORMAZIONE. All'apertura dell'imballo verificare che l'apparato e le antenne non abbiano subito danni durante il trasporto. Se questi risultano danneggiati, contattare il servizio di assistenza tecnica AiLux.



ATTENZIONE! All'interno dell'imballo insieme all'apparecchiatura sono inserite le istruzioni d'uso sotto forma di QRCode: recuperare le istruzioni d'uso, leggerle attentamente e conservarle accuratamente come indicato all'art. 0.2.

1. Destinazione d'uso dell'apparecchiatura

Il CCI è un Gateway per il monitoraggio di impianti di Produzione di Energia Elettrica. Apparato prescritto da ARERA con delibera 36/2020/R/EEL e descritto dalla norma CEI 0-16 V1 del 2020 e V2 del 2021 negli allegati O e T. Raccoglie tutte le informazioni dell'impianto e le trasmette in modo sicuro al distributore (DSO) o ad un altro Operatore abilitato. Per ottemperare al regolamento le prestazioni del CCI, secondo la specifica funzionale, devono svilupparsi come segue:

- prestazioni funzionali “obbligatorie”, inerenti lo scambio dati fra produttore e **DSO** (osservabilità);
- prestazioni funzionali “opzionali”, inerenti la regolazione di tensione e la limitazione di potenza al Punto di Consegna dell'impianto;
- prestazioni funzionali “facoltative”, inerenti la partecipazione dell'impianto al **Mercato dei servizi del Dispacciamento**, la gestione ottimale dell'impianto, **RiGeDi**, ecc.

1.1 Composizione della fornitura

La fornitura è composta dalle seguenti parti:

- N° 1 dispositivo CCI
- N° 1 Antenna 4G/LTE, vedi 2.2.2 Installazione cavi antenna
- N° 1 Antenna GPS, vedi 2.2.2 Installazione cavi antenna
- N° 1 SIM
- N° 1 MicroSD card 32GB
- N° 1 Batteria litio a bottone CR2032

1.2 Identificazione apparecchiatura

L'apparato è identificato mediante la seguente targa identificativa posizionata sul retro del case:



Figura 1: Etichetta prodotto



Figura 2: Vista Frontale CCI

2. Caratteristiche Tecniche Generali Apparato

Ambiente uso apparecchiatura:	Interno
Ambiente EMC:	Industriale
Temperatura di funzionamento:	-5°C, ..., +45°C
Temperatura di stoccaggio:	-10°C, ..., +55°C
Altitudine:	2000m s.l.m.
Umidità relativa:	95% a +30°C
Categoria di sovratensione:	Non connessa a rete
Grado di inquinamento:	2
Grado di protezione:	IP20
Tensione nominale alimentazione:	12 – 24Vdc
Tensione residua:	max 5%
Potenza massima:	5 W
Potenza Trasmissione 4G/LTE:	Classe 3
Bande di frequenza 4G/LTE:	B1/ 3/ 7/ 8/ 20/ 28 B38/ 40/ 41
Bande di frequenza GPS:	GPS L1 1574.397 – 1576.443MHz GLONASS G1 1598.0625 – 1605.375MHz
Normative conformi:	CEI 0-16 2022-03 CEI EN 61557-12:2018 ARERA 36/2020/R/EEL FIPS 140-2 IEC 62351-3/-4/-5/-6 IEC 61326-1:2006+EC2008 IEC 60068-2-1/-2/-6/-30 IEC 61010-1:2001+CORR:2002

2.1 Dimensioni meccaniche Assieme

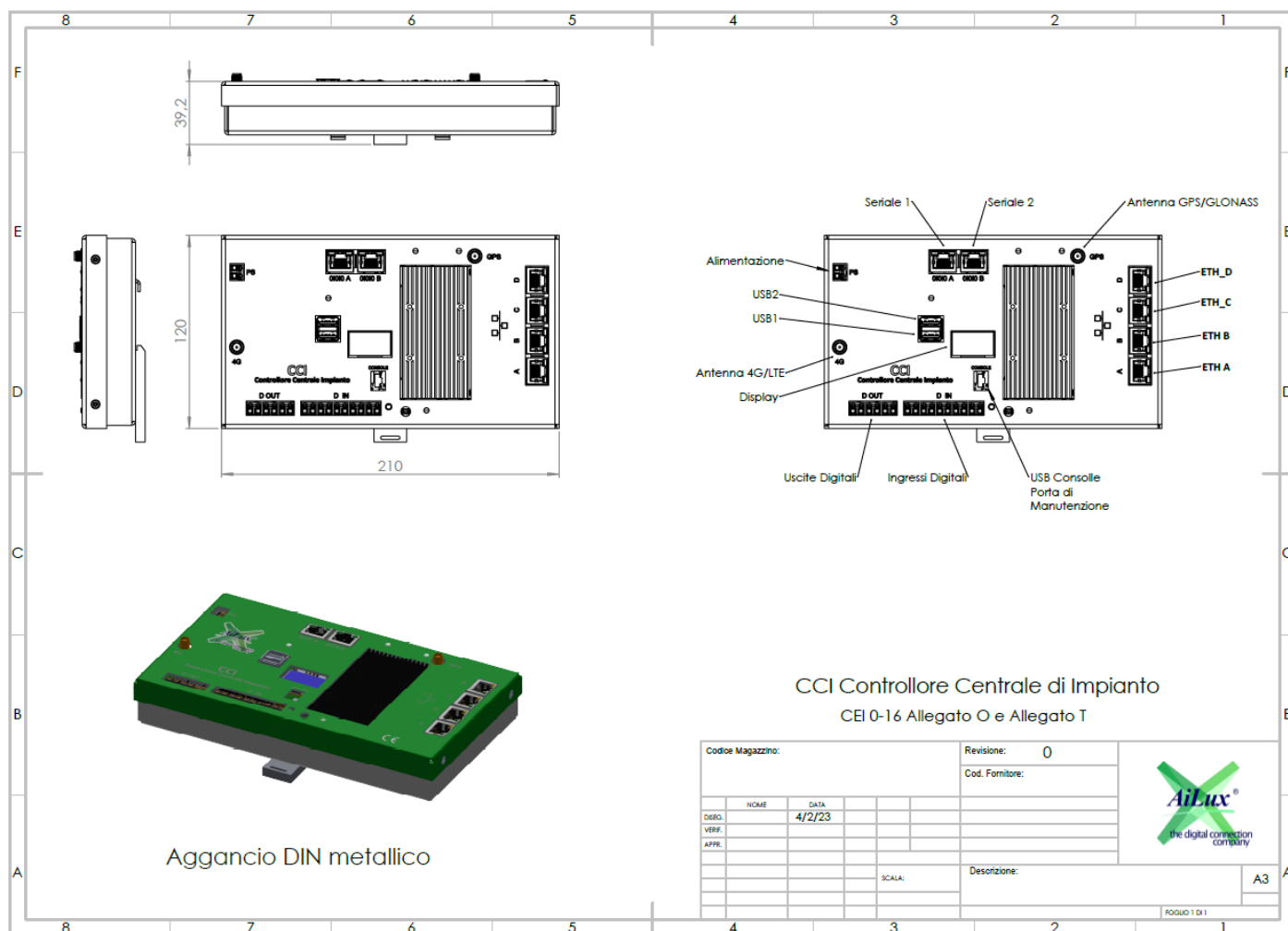


Figura 3: Dimensioni meccaniche

2.2 Installazione e collegamenti

Il dispositivo è provvisto di aggancio a barra DIN. Il dispositivo deve essere montato su barra DIN collegata correttamente a terra.

L'installatore dovrà provvedere a fornire e collegare i conduttori di alimentazione dell'apparecchiatura e degli ingressi e uscite digitali se previsti.



ATTENZIONE! I conduttori destinati al collegamento con i morsetti dovranno essere inseriti negli stessi esclusivamente utilizzando puntali a compressione. La loro sezione deve essere compresa tra 0.2 e 0.75 mm². Utilizzare cavi con temperatura di esercizio superiore a +70°C e temperatura minima -10°C (assenza di sollecitazioni meccaniche).



PERICOLO! Sulla apparecchiatura può essere presente tensione sugli ingressi o uscite digitali anche con apparecchiatura disalimentata. Durante l'installazione sincerarsi che tutte le possibili fonti di tensione siano disconnesse prima di operare.



ATTENZIONE! Per alimentare l'apparato, installare esclusivamente alimentatori SELV certificati, con tensione 12 - 24Vdc e corrente massima 2.5A autoprotetti.



ATTENZIONE! La sicurezza del sistema in cui l'apparecchiatura CCI sarà incorporata ricade sotto la responsabilità dell'assemblatore del sistema.



ATTENZIONE! In caso di guasto a una qualsiasi parte dell'apparato CCI è necessario contattare AiLux per l'eventuale sostituzione della parte danneggiata. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI".



ATTENZIONE! Mettere in servizio l'apparecchiatura senza rimuovere la linguetta dalla batteria comporta la perdita dei dati programmati ogni volta che l'apparecchiatura viene spenta o quando cade alimentazione.



ATTENZIONE! l'apparecchiatura CCI è permanentemente collegata alla sua alimentazione. Si rende quindi necessaria l'installazione di un interruttore automatico o di un sezionatore nell'impianto elettrico. Tale interruttore, opportunamente dimensionato per fungere da dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, dovrà essere adeguatamente posizionato, facilmente raggiungibile e marcato come dispositivo di sezionamento dell'apparecchio.



ATTENZIONE! Le uscite digitali della apparecchiatura CCI sono destinate al comando o alla diagnostica dei sistemi di controllo della rete elettrica: la responsabilità dell'uso corretto delle uscite di comando rispetto alla conseguente azione sul sistema automatizzato ricade sotto la Responsabilità dell'utilizzatore in base alla propria specifica applicazione.

2.2.1 Connessioni elettriche

Le connessioni del dispositivo devono essere svolte secondo le seguenti specifiche:

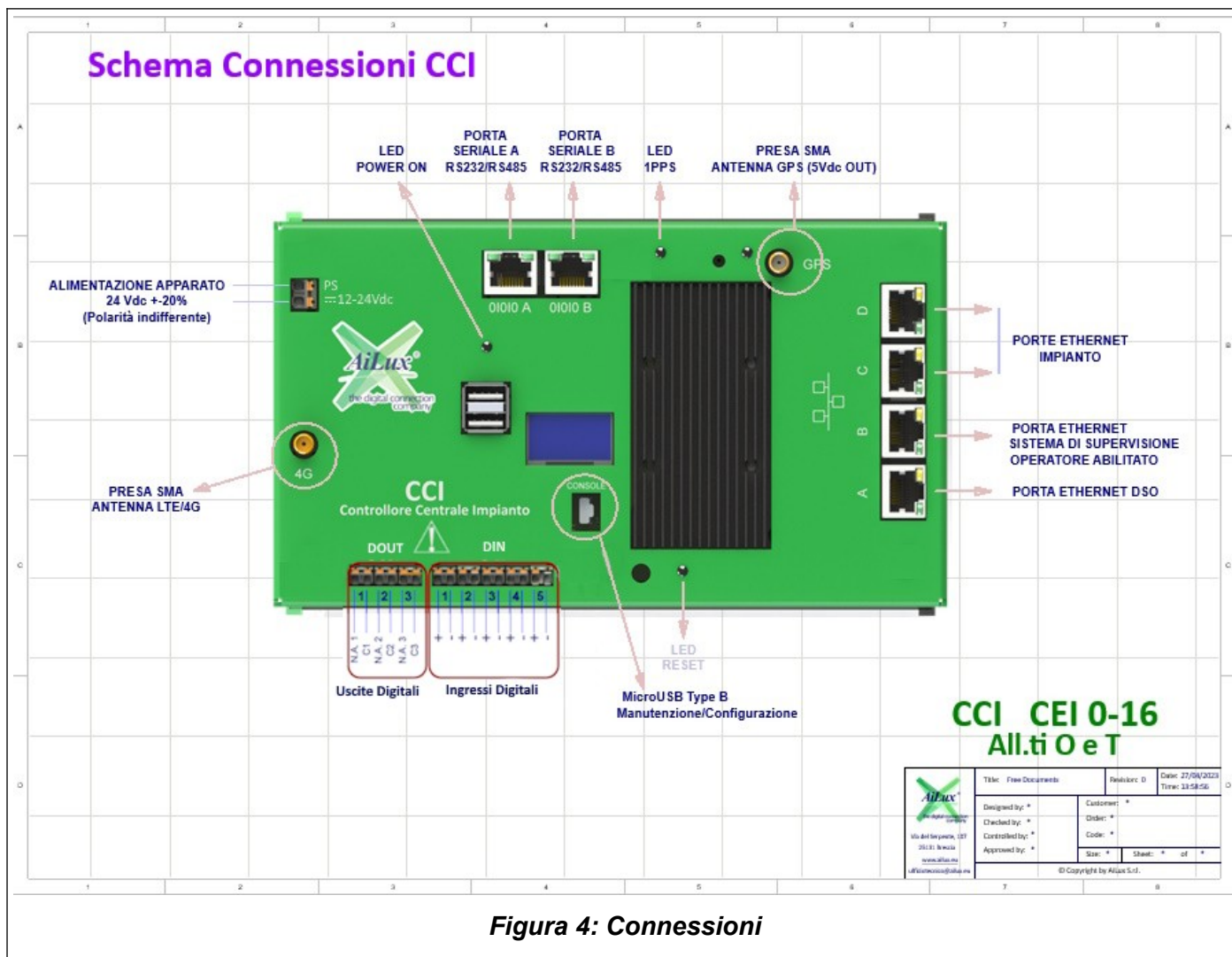


Figura 4: Connessioni

Descrizione connessioni:

- Ingresso Alimentatore 12-24Vdc SELV
- Due porte Seriali optoisolate con connessione RS-232 e RS-485 su connettori RJ45 8/8 standard ModBus (vedi Figura 5)
- Due Porte USB 2.0 per connessioni agli Elementi di Impianto
- Una porta USB 2.0 per Consolle di Configurazione e Manutenzione Locale.
- Una porta Ethernet 10/100 Mbps⁽¹⁾⁽²⁾ dedicata a **DSO (ETH_A)**
- Una porta Ethernet 10/100 Mbps⁽¹⁾⁽²⁾ dedicata a **Operatore Abilitato (ETH_B)**.
- Due porte Ethernet 10/100 Mbps⁽¹⁾⁽²⁾ per connessioni agli Elementi di Impianto.
- Tre uscite digitali in contatto pulito NA 3A a 24Vac / 3A a 30Vdc

- Cinque ingressi digitali polarizzati e optoisolati da 10Vdc...24Vdc da energizzare con alimentazione ESTERNA
- Modulo GPS/GLONASS integrato per sincronia oraria da costellazione satellitare. Connettore SMA Femmina per connessione antenna attiva esterna (5Vdc OUT). Antenna fornita con 5 m di cavo RG174.
- Modem integrato per connessioni 2G/3G/4G/LTE Cat. 1. Connettore SMA Femmina per connessione antenna stilo esterna.
- Slot per MicroSD card fino a 32Gb per Storage e Log files.

Note:

(1) A partire da Rev3, la velocità della porta Ethernet è 10/100/1000 Mbps. In caso di Revisione HW Rev3, sul display nella schermata del SN appare la scritta "Rev3".

(2) In caso di Rev2, la velocità della porta Ethernet è possibile aumentarla a 1000Mbps utilizzando lo speciale cavo adattatore "Cavo Rev2". Contattare il servizio clienti Ailux.

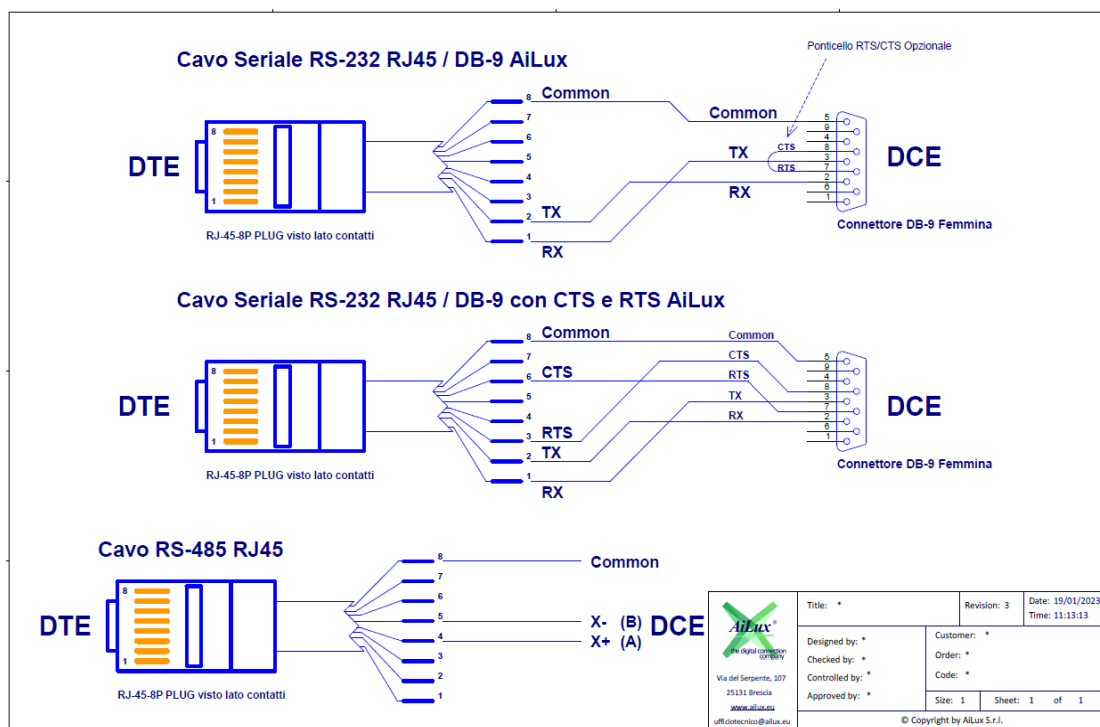


Figura 5: Descrizione connessione porte seriali RS232 e RS485

AiLux s.r.l., www.ailux.eu
Via Cavalier Faustino Ghidini 54, Torbole Casaglia (BS)
14

2.2.2 Installazione cavi antenna

Il dispositivo CCI necessita dell'installazione dell'antenna GPS e GPRS (LTE).



ATTENZIONE! Cablare e posizionare l'antenna GPS vista cielo 360° per una ottimale ricezione.

Sono disponibili per la vendita tre versioni di antenne:

	Nessun antenna fornita
Kit Locale	N° 1 Antenna 4G/LTE Omnidirezionale connettore SMA Maschio N° 1 Antenna GPS con 5 mt di cavo coassiale connettore SMA Maschio
Kit Remote	N° 1 Antenna 4G/LTE Omnidirezionale con attacco cavo 20m connettore SMA Maschio N° 1 Antenna GPS marina con prolunga 20m connettore SMA Maschio

Di seguito le immagini delle soluzioni antenne appena descritte:



Figura 7: Kit antenne Locale



Figura 8: Kit antenne Remote



ATTENZIONE! Collegare un antenna 4G/LTE con guadagno massimo > 3,95dBi. Collegare un antenna GPS con guadagno massimo > 18dBi.

2.3 Gestione protocolli di comunicazione

Porte seriali configurate come RS232 o RS485:

- IEC 61158-15 ModBus-RTU.
- IEC 60870-5-101 Balance and Unbalance.
- IEC 60870-5-103

Porte Ethernet:

- IEC 60870-5-104 Slave/Reverse/Redundancy (Gestione Armamenti con Multicast e Unicast).
- IEC-61850 Server/Client/Goose.
- IEC 61158-15 ModBus-TCP/IP Master and/or Slave.
- DNP 3.
- S7-Comm.
- OPC-UA Client.
- C37.118 Client.
- IEC 62056-21 (DLMS/COSEM).

Protocolli sicuri:

- IEC 62351 (crypto/cyber security)
- Parte 3 per IEC-60870-5-101/4, IEC 61850 e DNP3.
- Parte 4 per IEC 61850
- Parte 5 per IEC-60870-5-101/4 e DNP3.
- Parte 6 per IEC 61850
- Parte 7 per SNMP
- Parte 8,9 per IEC-60870-5-101/4, IEC61850 e DNP3
- Parte 14 Syslog

Servizi:

- http(s), sftp, ssh, snmp v2, v3 trap.
- ntpd, client-ptp o server-ptp (IEEE-1588) (power profile).
- redundancy cover system.
- Firewall.
- Accesso con RBAC.
- Tasks ladder IEC 61131-3.
- Web Interface per diagnostica, gestione logs, SCADA.

2.4 Diagnostica e segnalazioni

Descrizione LED e display bordo macchina per la diagnostica:

- Display OLED 1" per diagnostica e segnalazioni locali
- LED "POWER ON" verde fisso presenza +5Vdc
- LED "RESET" rosso acceso in caso di Reset, normalmente spento
- LED "1PPS" verde lampeggiante con frequenza 1 secondo quando vengono individuati almeno 3 satelliti
- LED "RUN", verde fisso funzionamento ok

2.5 Istruzioni di installazione ai fini EMC

Per garantire il rispetto delle norme EMC durante il cablaggio ed il montaggio dell'apparecchiatura si deve rispettare quanto segue:

- Installare l'apparecchiatura all'interno di un quadro elettrico metallico posizionandola distante da apparecchiature di potenza fonte di potenziali disturbi
- Prestare attenzione a separare i conduttori dei segnali destinati all'apparecchiatura CCI dagli altri conduttori del quadro elettrico che la contiene, in canali dedicati distanti almeno 200 mm dagli altri canali. Questa prescrizione deve essere osservata anche all'esterno del quadro elettrico.
- Per aumentare l'isolamento tra il quadro elettrico ed il campo, alimentare con una tensione DC 24 V il comune delle uscite a relè del CCI e collegare ciascuna uscita ad un relè di separazione. Il contatto del relè così alimentato dovrà essere usato come comando di uscita verso il campo.

3. Prima Accensione

Per effettuare la prima accensione del dispositivo rispettare le seguenti istruzioni al fine della corretta messa in servizio della apparecchiatura.

L'accensione deve essere effettuata da personale specializzato e con competenza sulla macchina.

3.1 Operazioni preliminari

Verificare che la linea di alimentazione dell'apparecchiatura sia collegata ai morsetti ingresso alimentazione apparato e che il conduttore di protezione PE esterno sia collegato alla barra DIN dove è fissato il CCI. Prima di accendere l'interruttore verificare con un apposito misuratore di tensione che la tensione di alimentazione sia conforme a quanto prescritto per l'apparecchiatura.

Rimuovere linguetta per attivare batteria tampone.

Si verifichi inoltre che i segnali di ingresso, uscita e digitali se previsti per la specifica applicazione siano stati collegati nelle rispettive morsettiere di collegamento con l'apparecchiatura.



PERICOLO! Verificare l'integrità di tutti i conduttori prima di alimentare l'apparecchiatura. In caso i conduttori siano danneggiati provvedere alla loro sostituzione prima di alimentare l'apparecchiatura.

Verificata la correttezza della tensione, accendere l'interruttore verificando che:

- Il LED verde "Power On" sia acceso,
- Il LED rosso "Reset" dopo alcuni secondi si spenga
- Sul display dopo circa 30s appaiano tre schermate in sequenza:
 - CCI-n.n.n-n
SN1: nnnnnn
SN2: nnnnnnnn
 - Date-Time
dd/mm/aaaa
nn:nn:nn
 - Digital I/O
IN: 00000
OUT: 000

Terminate le suddette verifiche procedere al caricamento della configurazione della apparecchiatura per la specifica applicazione in conformità alle istruzioni indicate nel documento [Configuratore CCI](#).



INFORMAZIONE. Dopo il caricamento della configurazione, in funzione della stessa le porte seriali potrebbero segnalare la loro abilitazione accendendo un LED verde lampeggiante collocato sulle porte stesse.



ATTENZIONE! Prima di iniziare ad utilizzare dell'apparecchiatura, collegare alle porte Ethernet i cavi di rete previsti per la specifica configurazione.

4. Manutenzione ordinaria

L'apparecchiatura non necessita di particolare manutenzione se utilizzata come indicato nelle presenti istruzioni d'uso.

È consigliata una verifica a vista dello stato della integrità apparecchiatura ogni mese e comunque non oltre 6 mesi.

Salvo che le verifiche di cui sopra non evidenzino la necessità di un intervento anticipato, è richiesta una pulizia della apparecchiatura ogni 12 mesi mediante soffiatura con aria secca.



PERICOLO! Prima di operare qualsiasi manutenzione sezionare tutte le alimentazioni di energia dell'apparecchiatura, incluso le alimentazioni presenti sugli ingressi o sulle uscite digitali.

Sostituzione delle batterie tampone

La batteria tampone inserita nell'apparato deve essere sostituita periodicamente per non rischiare di perdere i dati quando manca tensione o viene spenta l'apparecchiatura. Al fine di evitare disservizi alla apparecchiatura CCI sostituire la batteria ogni **5 anni** con una nuova batteria del tipo **CR2032**.



ATTENZIONE! Prima di operare alla rimozione della batteria è necessario ricevere autorizzazione allo spegnimento del CCI dal DSO.

Per sostituire la batteria procedere come segue:

- Spegnere il CCI, sezionare le alimentazioni sugli ingressi e uscite digitali e svitare le 4 viti laterali del coperchio.
- Rimuovere i cavi collegati al CCI per poter rimuovere il coperchio.
- Rimuovere la batteria da sostituire
- Installare la nuova batteria avendo cura rispettare la polarità riportata sulla serigrafia della scheda.
- Richiudere il coperchio, ricollegare i vari cavi rimossi dal coperchio e riaccendere il CCI

5. Risoluzione dei problemi

Di seguito sono indicati, in modo non esaustivo, alcuni problemi o anomalie che si possono riscontrare nel corso di esercizio del sistema, indicando le probabili cause e le possibili azioni per risolvere il problema.

La presente sezione non ha la pretesa di indicare tutti i possibili guasti ma solo dare supporto per la ricerca della causa dei malfunzionamenti.

Problema	Possibile causa	Azione
LED 1PPS non lampeggia	Rottura antenna GPS o antenna non installata correttamente	Sostituire l'antenna o installarla correttamente vedi 2.2.2 Installazione cavi antenna
LED POWER ON spento	Mancanza di alimentazione	Controllare alimentazione sui morsetti
LED RESET rosso fisso	Gravi problemi alla CCI	Contattare il fornitore per la

In caso di interruzione di funzionalità, contattare supportocci@ailux.eu



ATTENZIONE! L'intervento per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura è riservato al personale tecnico autorizzato.

6. Stoccaggio e smantellamento

Stoccaggio apparecchiatura o sosta prolungata

Qualora l'apparecchiatura non venga utilizzata o stoccata per lunghi periodi, verificare la sua integrità prima dell'uso.

In caso di stoccaggio collocare l'apparecchiatura in luoghi al chiuso in assenza di atmosfera corrosiva al fine di non compromettere la sua funzionalità. La temperatura di stoccaggio è indicata nella tabella delle Caratteristiche Tecniche dell'Apparato a pagina 9.

Il riavvio da una sosta prolungata richiede il controllo e in alcuni casi la rimozione di ossidazioni e polveri depositate anche all'interno dell'apparecchiatura.

Smantellamento, dismissione e smaltimento

AiLux NON risponde dello smaltimento dell'apparecchiatura (display, cavi, batterie, ecc...) per cui è necessario che il Cliente provveda allo smaltimento di tali sostanze potenzialmente nocive all'ambiente secondo le norme vigenti nel paese d'installazione.

Qualora l'apparecchiatura venga smantellata è necessario attenersi alle norme vigenti nel paese di destinazione e in ogni caso evitare di provocare qualunque tipo di inquinamento.

Smaltire i diversi materiali con cui sono composti i particolari dell'apparecchiatura in discariche adatte allo scopo.

7. Garanzia

Per ogni apparecchiatura di nuova fornitura utilizzata nelle condizioni d'uso previste, AiLux fornisce la garanzia per difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di 12 (dodici) mesi impegnandosi a riparare o sostituire gratuitamente le parti difettose, riservandosi comunque la possibilità di sostituire l'intera apparecchiatura difettosa con altra apparecchiatura di uguali o pari caratteristiche.

La garanzia si intende valida se sono verificate le seguenti condizioni:

- L'apparecchiatura guasta sia nelle condizioni in cui è stata consegnata da AiLux all'utilizzatore
- Il guasto sia segnalato dall'utilizzatore entro dodici mesi dalla consegna dell'apparecchiatura
- Il guasto non sia stato causato da:
 - manomissioni, riparazioni o modifiche non operate da AiLux
 - incuria o esecuzione della manutenzione non corretta
 - non rispetto delle modalità d'uso indicate nelle istruzioni d'uso
 - rotture dovute ad urti o cadute della apparecchiatura

AiLux fornisce garanzia solo per quanto sopra indicato e non per quanto riguarda le circostanze correlate al mancato funzionamento dell'apparecchiatura o di una delle sue parti.

Il materiale in garanzia dovrà essere spedito o consegnato presso la sede di AiLux a carico del cliente che risponde di eventuali danneggiamenti o perdita della apparecchiatura spedita. Resta inteso che i materiali sostituiti sono di proprietà di AiLux.